REPORT · 2026年8月

造像类文物三维建模自动化系统 GUI 核心版开发说明

PySide6 向导+拖拽导入 · 一键生成+进度/状态灯/实时日志 · 3D 预览+纹理+交付包导出 · 下一步 GUI 增强

文保数字化研发组
2026年8月

目 录

一、开发总览 3

二、① GUI 主界面（PySide6 + 向导 + 配置编辑） 4

2.1 模块架构（src/h3d/gui/） 4

2.2 交互流程（需求全闭环） 4

三、② 进度可视化（进度条 + 状态灯 + 实时日志） 5

3.1 实现 5

3.2 验证 5

四、③ 结果浏览（3D 预览 + 纹理 + 导出） 6

4.1 实现 6

4.2 验证 6

五、验证与风险 7

六、下一步（GUI 增强与软件收尾） 8

一、开发总览

本批完成 **GUI P1 核心版三项开发**（依据 GUI.docx 需求规格：欢迎页/三步向导/主界面/一键生成/进度监控/结果预览/一键导出）。① **GUI 主界面**：PySide6 + 新建项目三步向导（场景选择→ 数据拖拽导入 → 参数确认）+ 功能配置区（几何/纹理/质检/高级折叠预留）+ 一键生成按钮；② **进度可视化**：总进度条 + 阶段状态灯（S1/M1~M6/X1/X2 九灯，等待/运行/完成/失败四态）+ 实时日志滚动（后台子进程解析）；③ **结果浏览**：3D 模型预览（matplotlib 内嵌，网格/点云）+ 纹理查看（diffuse 贴图）+ 一键导出交付包（zip 含模型/报告/论文表/manifest 摘要）。技术路线：PySide6 6.11.2 前端 + h3d.cli batch 后台子进程（复用核心管线零重复开发）+ logparse 纯 Python 日志解析。全量 **348 项测试通过**（+11 GUI 逻辑层）；GUI 冒烟通过（offscreen：向导/主窗口/状态灯/日志/预览）。

> **结论**：GUI P1 核心版落地。全程零命令行（向导+拖拽+按钮）；一键生成走真实管线（S1→M6+X1/X2）；进度/状态/日志全可视化；交付包一键导出。启动：**python -m h3d.cli gui**。

二、① GUI 主界面（PySide6 + 向导 + 配置编辑）

2.1 模块架构（src/h3d/gui/）

模块	职责
app.py	主窗口（配置区/预览区/进度区）+ run_gui 入口
wizard.py	三步向导：场景选择（①激光+照片/②纯照片）→ 拖拽导入（激光/照片/控制点）→ 参数确认
config_edit.py	ProjectConfig：目录布局构建（00_raw/00_photo/00_ctrl）+ config.yaml 生成（场景①/②模板）
runner.py	BatchRunner QThread：子进程调度 + 进度/阶段/日志信号 + 取消
logparse.py	CLI 输出解析（纯 Python）：阶段完成/失败/总量正则
preview.py	MeshPreview（matplotlib 3D 内嵌）+ TextureView（diffuse 显示）
export.py	交付包 zip 导出（模型/报告/论文表/manifest 摘要）

2.2 交互流程（需求全闭环）

启动 python -m h3d.cli gui → 向导（场景二选一默认①；拖拽 00_raw/00_photo/00_ctrl；极简参数：纹理分辨率 1024/2048/4096、输出 obj/glb/ply）→「创建并开始重建」→ 主界面（左侧配置折叠预留、右侧 3D 预览+纹理）→ 一键生成 → 进度监控 → 结果预览 → 一键导出交付包。全部无命令行。

三、② 进度可视化（进度条 + 状态灯 + 实时日志）

3.1 实现

```
BatchRunner（QThread）：subprocess 运行 h3d.cli batch
  stdout 逐行 -> log_line 信号（实时日志滚动）
  logparse 解析：阶段完成 -> stage_updated('M3','done') 灯变绿
    失败隔离 -> 'failed' 灯变红
  总进度 = 阶段完成数 / 9（S1~X2），完成 100%
  cancel()：terminate 子进程（暂停/取消按钮）
```

3.2 验证

测试项	结果
阶段完成解析（M3 完成 → done）	□ logparse 单测
失败隔离解析（M5 → failed）	□ logparse 单测
总量解析（done=1 failed=0 → 成功）	□ logparse 单测
GUI 冒烟（9 灯 + 进度 + 日志）	□ offscreen 启动

四、③ 结果浏览（3D 预览 + 纹理 + 导出）

4.1 实现

```
MeshPreview：matplotlib FigureCanvasQTAgg 3D
  load_mesh 支持 PLY/OBJ（open3d 读取，网格/点云自适应）
  plot_trisurf / scatter；可旋转缩放平移
TextureView：diffuse PNG 显示（KeepAspectRatio 缩放）
export_delivery_package：80_export/<item> + accuracy.csv
  + thesis 表 + delivery_manifest + manifest 指标摘要 -> zip
```

4.2 验证

测试项	结果
交付包导出（含模型文件）	□ 单测（n_files>=1, zip 落盘）
空交付物返回空	□ 单测
GUI 冒烟（预览组件实例化）	□ offscreen

五、验证与风险

项	状态
全量回归	348 项通过（+11 GUI 逻辑层）
GUI 冒烟	向导/主窗口/9 灯/进度/日志/预览 offscreen 通过
PySide6 依赖	6.11.2（pyproject 需固化）
风险（如实）	matplotlib 3D 非真交互渲染（GUI 阶段后可选 open3d 可视化窗口）；大纹理显示内存；子进程输出解析依赖日志格式稳定

六、下一步（GUI 增强与软件收尾）

优先级	方向	内容
P1	高级参数折叠面板	降采样/网格精度/融合权重/泊松开关/CUDA 选择（主界面已预留）
P1	历史项目记录与快速打开	项目文件 .h3d 序列化 + 最近列表
P1	内置示例数据一键演示	打包 demo 数据（photo_e2e 素材）
P2	质检报告可视化	Jinja2 HTML 报表内嵌预览（浏览器控件）
P2	软件收尾	PyInstaller 打包 + 图标/品牌 + requirements 固化（PySide6/cupy-cuda12x）
P3	open3d 原生交互窗口	真 3D 交互（旋转/着色模式/视角切换）替换 matplotlib
P3	X1 形变热力图预览	多时相可视化（P3 特色）

启动方式：python -m h3d.cli gui（或打包后 exe）。**收尾建议**：requirements 固化 PySide6>=6.11 与 cupy-cuda12x；PyInstaller 打包时排除 PySide6 测试文件、收集 h3d 包；示例数据打包后即可一键演示全流程。